

試し読み（抜粋）

過去問の前に 東北大理系数学 2027年度対策

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第1章 場合の数と確率	10
第1章 解答・解説	14
第2章 整数と論証	26
第2章 解答・解説	30
第3章 数列と漸化式	40
第3章 解答・解説	44
第4章 図形と方程式・複素数平面	56
第4章 解答・解説	60
第5章 空間ベクトルと空間図形	72
第5章 解答・解説	76
第6章 極限と微分法	86
第6章 解答・解説	90
第7章 積分法とその応用	100
第7章 解答・解説	104
付録A 東北大理系数学の答案定石	115
付録B 28題の設計	119
付録C 過去問演習への移行プラン	121

はじめに

■本書はどこに置かれる本か

東北大の過去問を初めて開いたとき、多くの受験生が同じ感想をもつ。「解法は分かるのに、答案が最後まで書けない」。教科書傍用問題集や標準的な網羅系問題集を一通り終えた段階では、たいていひとつの小問で使う道具は1つか2つである。ところが東北大の1小問には、立式・場合分け・評価・結論がまとめて入っている。道具は知っているのに手が止まるのは、能力の問題ではなく、そういう分量の問題を解いた経験がないというだけのことである。

本書はその経験を積むための本である。位置づけは次のとおり。

基礎・標準問題集（教科書傍用／網羅系）

↓

本書：分野別 完成演習 —— 分野別に、標準から本番水準まで段階的に上げる

↓

過去問演習・本番形式の演習（『合格答案をつくる 東北大理系数学』ほか）

したがって本書は時間を計って解く本ではない。1題に30分でも1時間でもかけてよい。手が止まったところで止まったまま考えるのが本書の使い方である。本番形式の訓練は、本書を終えてから過去問と『合格答案をつくる 東北大理系数学』で行えばよい。

・ 1. 東北大理系数学はどういう試験か

■1.1 形式（令和9年度入学選抜要項による）

試験時間 150 分，大問 6 題，完全記述式。東北大学が 2026 年 6 月 30 日に公表し，7 月 16 日に更新した令和 9 年度（2027 年度）入学選抜要項によれば，一般選抜前期日程の個別学力試験は令和 9 年 2 月 25 日（木）・26 日（金）に行われる。理科系の学部——経済学部（理系）・理学部・医学部・歯学部・薬学部・工学部・農学部——では，数学の試験時間は 150 分である。同要項に，形式の変更の予告はない。

出題範囲も同要項に明記されている。数学は数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学 A・数学 B・数学 C の 6 科目で，理科系の学部では数学 B は「数列」，数学 C は「ベクトル」および「平面上の曲線と複素数平面」から出題される。本書の 28 題はこの範囲に厳密に従っている（数学 B の「統計的な推測」，数学 C の「数学的な表現の工

第2章

整数と論証

数学 A・II ―「示せ」と「すべて求めよ」に答える

この分野で東北大が要求すること

東北大の整数問題は、8 年で 7 回出ている（2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2026 年度。2024 年度は 2 題）。そしてそのほとんどが「示せ」または「すべて求めよ」である。値を 1 つ答えて終わる問題ではない。

- ・ **因数分解と余りによる分類**が最初の一手。2026 年度について大学は、結論の否定を取り違えた答案が目立ったと講評している。ド・モルガンの法則を含め、**論証の型**そのものが採点対象である
- ・ **指数・対数との融合**が名物である（2019, 2020, 2024 年度に 2 回）。「 2^n と n^2 」「 $\log$ を含む不等式の整数解」がくり返し出る
- ・ **整式の割り算**も整数と同じ枠で出る（2019, 2023 年度）。「余りが 0」を「解を代入すると 0」に翻訳できるかどうか
- ・ **「無数に存在する」「ただ 1 つ」**のような存在の論証も出る（2026 年度）。具体的に 1 つ作ってみせるのか、一般に構成するのかを先に決める

本章の 4 題は数学 A と数学 II の範囲だけで解ける。

この章の問題

2-1	標準	互いに素と 1 次不定方程式	20 分
2-2	やや難	6 と互いに素な整数を数える	25 分
2-3	やや難	$x^2 + x + 1$ で割った余り	25 分
2-4	本番接続	上半分と下半分の和の平方	30 分

右のページがこの章の確認事項である。解く前に目を通し、解いたあとにもう一度戻ること。

2-3

やや難

$x^2 + x + 1$ で割った余り

目標 25 分

ω を $x^2 + x + 1 = 0$ の解の 1 つとする。以下の問いに答えよ。

- (1) $\omega^3 = 1$ であることを示し、 $\omega^{100} + \omega^{50} + 1$ の値を求めよ。
- (2) n を正の整数、 a, b を実数とする。 $x^n + ax + b$ が $x^2 + x + 1$ で割り切れるような (a, b) を、 n を 3 で割った余りで場合分けしてすべて求めよ。
- (3) $x^{2n} + x^n + 1$ が $x^2 + x + 1$ で割り切れるような正の整数 n の条件を求めよ。
- (4) (3) の条件をみたす n に対し、 $x^{2n} + x^n + 1$ を $x^2 + x + 1$ で割った商のすべての係数の和を求めよ。

▷ ヒント 「 $g(x)$ で割り切れる」を「 g の解を代入すると 0」に言いかえる。 ω が虚数であることから、実数 s, t について $s + t\omega = 0$ ならば $s = t = 0$ である。(4) は商を具体的に求める必要はない。

2-4

本番接続

上半分と下半分の和の平方

目標 30 分

4 桁の正の整数 N を、上 2 桁が表す整数 A と下 2 桁が表す整数 B を用いて $N = 100A + B$ と表す。たとえば $N = 3007$ のとき $A = 30$ 、 $B = 7$ である。以下の問いに答えよ。

- (1) $N = (A + B)^2$ が成り立つとする。 $s = A + B$ とおくと、 $32 \leq s \leq 99$ かつ $s(s - 1) = 99A$ であることを示せ。
- (2) 整数 s について、 $s(s - 1)$ が 9 の倍数であることと、 s または $s - 1$ が 9 の倍数であることは同値であることを示せ。
- (3) $N = (A + B)^2$ をみたす 4 桁の正の整数 N をすべて求めよ。
- (4) 6 桁の正の整数 M を、上 3 桁が表す整数 C と下 3 桁が表す整数 D を用いて $M = 1000C + D$ と表す。 $M = (C + D)^2$ をみたす M をすべて求めよ。

▷ ヒント (3) では $99 = 9 \times 11$ と (2) を使い、 s の候補を 11 の倍数と 11 で割って 1 余る数から探す。(4) では $999 = 27 \times 37$ である。37 の倍数 $37t$ を 27 で割った余りは、 $10t$ を 27 で割った余りに等しい。

第3章 数列と漸化式 解答・解説

3-1

標準 3通りの漸化式と1つの和

問題 n を正の整数とする。(1) $a_1 = 7$, $a_{n+1} = 4a_n - 3^n$ の一般項。(2) $b_1 = 1$, $(n+1)b_{n+1} = nb_n + 2^n$ の一般項。
(3) $c_1 = 3$, $c_{n+1} = \frac{3c_n - 4}{c_n - 1}$ の一般項。(4) $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$ 。

着眼

どれも「何を1つの文字とみるか」だけの問題である。(1)は $a_n - 3^n$, (2)は nb_n , (3)は $\frac{1}{c_n - 2}$, (4)は $\frac{1}{k(k+1)}$ をひとかたまりと見る。(3)で $\frac{1}{c_n - 2}$ を作る前には, $c_n \neq 2$ を必ず先に示すこと。ここを飛ばすと減点される。

【(1)】 $a_1 = 7$, $a_{n+1} = 4a_n - 3^n$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

定数 α を, $p_n = a_n - \alpha \cdot 3^n$ が公比4の等比数列になるように定める。漸化式から

$$p_{n+1} = a_{n+1} - \alpha \cdot 3^{n+1} = 4a_n - 3^n - 3\alpha \cdot 3^n = 4(a_n - \alpha \cdot 3^n) + (\alpha - 1) \cdot 3^n$$

であるから, $\alpha = 1$ とすれば $p_{n+1} = 4p_n$ となる。このとき $p_1 = a_1 - 3 = 4$ だから $p_n = 4 \cdot 4^{n-1} = 4^n$ であり, $a_n = p_n + 3^n$ である。 $a_2 = 4 \cdot 7 - 3 = 25 = 4^2 + 3^2$ となって, 確かに合っている。

答: $a_n = 4^n + 3^n$

【(2)】 $b_1 = 1$, $(n+1)b_{n+1} = nb_n + 2^n$ で定まる数列 $\{b_n\}$ の一般項を求めよ。

$c_n = nb_n$ とおくと, 漸化式の左辺は $(n+1)b_{n+1} = c_{n+1}$, 右辺は $c_n + 2^n$ だから

$$c_{n+1} = c_n + 2^n, \quad c_1 = 1 \cdot b_1 = 1.$$

付録 C 過去問演習への移行プラン

本書を終えたら過去問に進む。ただし古い年度から順に解くのは効率が悪い。東北大は年度によって「示せ」の割合と難度の置き方が大きく振れるからである。ここでは本書の 28 題との対応にもとづいて、解く順序を提案する。

Ⅰ C.1 まず解くべき 3 年分

最初の 3 年分は、**本書で扱った型がそのまま出ている年**を選ぶ。

順	年度と理由	本書のどこが効くか
1	2024 年度 。6 題の分野が最も広く分布し、難度も標準的。最初の 1 年分に向く	1-2, 1-4 (確率漸化式), 5-2 (球面), 7-4 (切り口と体積)
2	2023 年度 。「示せ」が 14 小問中 2 問と少なく、 <u>計算で押し切れる年</u> 。時間配分の練習に向く	3-1 (係数に n が入る漸化式), 2-3 (整式と複素数), 5-1 (四面体), 4-2 (通過領域)
3	2026 年度 。「示せ」が 40% と最も重い年。 <u>最新年度</u> でもあり、 <u>論証の練習には最適</u>	2-1, 2-4 (整数の論証), 4-4 (接線), 6-2 (極値と論拠), 1-3 (不定方程式), 7-3 (回転体)

この 3 年分は**必ず 150 分**を計って解く。6 題を見渡して解く順を決めるところから練習する。

Ⅰ C.2 そのあとの 5 年分

残りは新しい年度から順に解けばよい。ただし次の点を意識する。

年度	注意点
2025	第 6 問 (正五角形の回転) は本書より重い。 <u>ここは部分点で撤退</u> してよい。第 5 問の立体射影は 5-2 の球面の扱いの延長
2022	第 6 問 (球と円柱の共通部分) は本書 7-4 の断面積分の延長。第 3 問の和の極限は 6-3, 6-4 と同じはさみうち
2021	第 6 問 (e の剰余評価) は 7-2 の「積分を不等式でおさえる」の延長。第 4 問の通過領域は 4-2 の延長
2020	第 6 問 ($\cos^m \sin^n$ の定積分) は 7-3 の部分積分の関係式と同じ型。第 4 問 (停止時刻の確率) は 1-4 の延長
2019	「示せ」が 33%。第 5 問の積分方程式は本書では扱っていないので、 <u>ここだけは新しく学ぶつもり</u> で